Automatización y extensión del entorno de evaluación crediticia

Jorge Josué Flores González

Atlantis University

MAI 540: Machine Learning

Kevin A. García Gallardo

6 de noviembre de 2026

Automatización y resultados

La Tarea 7.1 amplía el proyecto docente con un comando de perfilado, un hook de Git y una extensión reutilizable. Estos controles reducen omisiones antes de registrar cambios y hacen reproducibles las verificaciones solicitadas por Atlantis University (2026). La implementación utiliza Python 3.12 y conserva el kit original en el primer commit.

El comando python tareas.py resumir reemplaza la inspección manual repetida del CSV. Informa dimensiones, distribución de clases, nulos, duplicados y huella SHA-256, sin entrenar ni modificar datos. German Credit contiene 1,000 registros y 21 columnas: 700 créditos buenos y 300 malos, sin nulos ni duplicados. Las tres pruebas del resumen comprueban estos resultados y su comportamiento con datos incompletos o etiquetas desconocidas.

El hook ejecuta pytest antes de cada commit. Su ampliación comprueba la estructura de la extensión y exige un archivo de agente. El commit 49e1550 se aceptó después de ocho pruebas aprobadas y de validar la extensión. Al cambiar deliberadamente el umbral de 0.30 a 0.99 en verificador.py, una prueba falló y el commit se canceló. Después, eliminar description del manifiesto produjo otro rechazo, aunque pytest seguía aprobando las ocho pruebas.

Los dos fallos se restauraron y HEAD permaneció sin cambios durante los intentos rechazados. La comprobación final aprobó ocho pruebas en 1.39 segundos. Un clon limpio reprodujo el comando, el verificador y las ocho pruebas en el entorno Python instalado; esa repetición no equivale a una instalación independiente de dependencias. Las capturas adjuntas muestran los registros originales en la terminal de Visual Studio Code.

Extensión y límites de protección

La extensión control-datos-credito contiene un manifiesto, el comando resumir-datos y el agente revisor-de-controles. Superó verificar_extension.py y se probó en Claude Code: el comando resumió el CSV y el agente, limitado a lectura, revisó los controles por archivo. Ambas consultas terminaron sin errores ni denegaciones de permisos; sus respuestas se conservaron en JSON.

El perfilado reduce el riesgo de comparar versiones distintas o ignorar el desbalance, pero no detecta fuga de información ni representatividad insuficiente. La huella identifica el contenido y solo permite verificar su autenticidad cuando existe una referencia confiable. Tampoco valida que los valores observados correspondan al contexto donde se aplicaría un modelo.

El hook evita aceptar regresiones cubiertas por las pruebas y manifiestos incompletos. Sin embargo, Git permite omitirlo con --no-verify (Git, s. f.). Además, debe instalarse en cada clon y examina el directorio de trabajo, no una copia aislada de los archivos preparados para commit. Una regla sin prueba, un cambio parcialmente preparado o un hook no instalado pueden eludir la protección.

La prueba en Claude mostró límites concretos: llamó características a las 21 columnas, aunque corresponden a 20 predictores y una etiqueta. El agente no consultó los registros de evidencia y cuestionó su existencia; esos registros sí documentan los ensayos del hook. Sus respuestas requieren contraste humano. No se ejecutó Qwen: esta evaluación acredita la automatización, no la seguridad de la generación ni la aptitud para decisiones crediticias reales.

Repositorio: https://github.com/Jorgefloresraiz/Tarea_7_1

Referencias

Atlantis University. (2026). *Tarea 7.1: Automatización y extensión del entorno* [Consigna de curso].

Git. (s. f.). *githooks*. https://git-scm.com/docs/githooks